Planificación del proyecto de software WebGuard para la detección de amenazas web

Yeimy Nohemí Lozano Amaya

Jhonatan Alexander Becerra Duitama

Euclides Segundo Pérez Fernández

Jonathan Uzcátegui González

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria Iberoamericana

Proyecto de Software

Docente Ana Milena Mosquera Sevilla

4 de octubre de 2026

Introducción

Al iniciar un proyecto de software se necesita de una planificación que permita organizar las actividades, los recursos y las condiciones necesarias para alcanzar los resultados esperados. Además de definir lo que se quiere construir, es importante establecer un alcance claro, identificar las restricciones que pueden afectar su normal desarrollo y anticipar situaciones que puedan hacer más difícil cumplir con los objetivos.

Desde esta perspectiva, en este documento se plantea la planificación de un producto mínimo viable llamado WebGuard, el cual está pensado para apoyar la protección de usuarios de pequeñas y medianas empresas durante la navegación web. La propuesta integra una extensión para navegadores de escritorio, una API, una base de datos y un panel web, con un alcance bien definido para permitir su desarrollo y validación dentro de un periodo de diez semanas.

La planificación de este proyecto surge de una problemática concreta que tiene una relación directa entre la solución propuesta, los objetivos, las actividades y los recursos disponibles. Para ello, se definen el alcance y los criterios de aceptación del MVP, se organiza el trabajo en una estructura de desglose, se identifican los riesgos principales y se propone un cronograma y un presupuesto de referencia.

De esta manera, el trabajo busca aplicar conceptos de planificación y gestión de proyectos de software a una propuesta relacionada con la ciberseguridad, procurando que los resultados sean funcionales, verificables y acorde con las condiciones establecidas para el proyecto. Esto implica mantener un equilibrio entre las funcionalidades planteadas, la calidad esperada y las restricciones de tiempo y recursos. El propósito no es plantear una solución sobredimensionada, sino establecer una base que permita desarrollar y validar un producto funcional dentro del tiempo establecido.

Descripción del problema

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) han aumentado el uso de servicios y recursos digitales para desarrollar sus actividades, lo que también amplia su exposición a incidentes de seguridad. Esta exposición no depende solo de la falta de controles técnicos, ya que las capacidades de protección pueden variar entre organizaciones. Huaman et al. (2021), a partir de 5000 entrevistas a representantes de pymes, identificaron diferencias en la adopción de medidas de seguridad, la percepción del riesgo y el reporte de incidentes. En el contexto colombiano, Sánchez-Sánchez et al. (2021) también resaltan la importancia de evaluar de manera sistemática las vulnerabilidades presentes en este tipo de organizaciones.

Dentro de esta exposición, el uso cotidiano del navegador es un punto relevante, ya que los usuarios pueden encontrarse con sitios fraudulentos que intentan robar información por medio de técnicas de phishing. Aunque el entrenamiento y la concientización de los usuarios son medidas importantes, su efecto por lo general no se mantiene de forma permanente. González-Jiménez et al. (2025), en un estudio realizado con 670 pymes y aproximadamente 33.000 empleados, encontraron que los ejercicios de simulación de phishing disminuyeron los clics sobre links peligrosos, pero esto solo fue por un corto periodo de tiempo y sin un efecto sistemático. Esto demuestra una dificultad y es que la protección frente a este tipo de amenazas no debería depender únicamente de que el usuario pueda reconocerlas en todo momento.

Para el contexto de este proyecto, se tiene como referencia a la agencia de viajes World Tour del sector turístico, la cual cuenta con dos sedes en Bogotá. Se espera que el personal de ambas sedes haga uso de nuestra propuesta de solución durante sus actividades de navegación web desde computadores de escritorio, pues el acceso a páginas relacionadas con consultas, reservas y otros servicios digitales son un escenario ideal para evaluar una herramienta que ayude a identificar sitios de riesgo potencial. Sin embargo, no se tiene información al detalle sobre los equipos que utilizan, las prácticas de navegación ni los

incidentes de seguridad que haya experimentado la agencia, por lo que estos aspectos no se presentan como problemas comprobados.

La disponibilidad de protección de la empresa se limita solo a las funciones de seguridad ofrecidas por el sistema operativo Windows y los navegadores que usa el personal. Aunque estas herramientas incluyen mecanismos de protección frente a diferentes amenazas, en la agencia no hay una capa adicional específica que pueda complementar la detección de sitios web potencialmente peligrosos.

Por este motivo, se propone que la agencia de viajes World Tour sea el posible escenario de evaluación de WebGuard. El proceso contempla el uso de Chrome y Firefox de escritorio en sus últimas versiones, mediante casos de prueba controlados que incluyan URL legítimas y sospechosas, lo que permitirá analizar el comportamiento de las reglas de detección, las alertas y bloqueos, así como identificar falsos positivos. De esta manera, el proyecto busca complementar las medidas de concientización y las protecciones disponibles con una herramienta enfocada en la navegación web, cuya utilidad deberá valorarse mediante pruebas y criterios de aceptación definidos.

Alcance del proyecto

La solución que se propone se denominará WebGuard, un software pensado para fortalecer la protección de usuarios de pequeñas y medianas empresas colombianas mientras realizan búsquedas por la web. Este proyecto considera el desarrollo de una solución conformada por una extensión para navegadores de escritorio, una API para el procesamiento de la información y un panel web para consultar y gestionar los eventos ocurridos durante la navegación.

Alcance funcional

La extensión que se quiere desarrollar tiene como propósito analizar ciertos indicadores de riesgo que pueden existir en las páginas visitadas; lo anterior mediante reglas y heurísticas previamente definidas. Principalmente, se orientará el análisis hacia la identificación de características sospechosas en las URL y los dominios; de igual manera, se tendrán en cuenta formularios y comportamientos de redirección que sean un riesgo para el usuario.

El MVP inicialmente tendrá un conjunto de nueve indicadores, los cuales son: longitud anómala de la URL; exceso de subdominios; existencia de caracteres especiales fuera de lo común; el uso de una dirección IP y no de un dominio; falta del protocolo HTTPS; implementación de Top-Level Domain (TLD) considerados de mayor riesgo; presencia de palabras relacionadas con suplantación; uso sospechoso de unicode; y formularios no confiables. Cada indicador tendrá un valor entre 1 y 3 puntos conforme su nivel de riesgo.

De esta forma, la suma de la puntuación permitirá definir tres niveles de riesgo. Una puntuación entre 1 y 3 será un nivel bajo y se podrá continuar con la navegación; una entre 4 y 6 se reconocerá como nivel medio y creará una alerta; y una puntuación de 7 o más, se tomará como un nivel de alto y bloqueará la navegación. En adición, se tendrán en cuenta condiciones críticas que podrán generar un bloqueo directamente, sin tener en cuenta la puntuación obtenida. Algunas de esas condiciones incluyen la combinación entre unicode y punycode sospechoso con indicadores de compromiso y los formularios de credenciales con indicadores

altos de suplantación. A su vez, los umbrales y pesos establecidos hacen parte de una configuración inicial del MVP y se podrán modificar durante las pruebas de validación con base en los resultados alcanzados.

Sumado a lo anterior, el sistema contará con listas de dominios con y sin autorización, y con el fin de priorizar el correcto funcionamiento, la lista de bloqueos tendrá prioridad y generará el bloqueo inmediato. Luego, se validarán las condiciones críticas y, si alguna no se presenta, se implementarán las reglas y la puntuación de riesgo; la lista de dominios aceptados impedirá una alerta o bloqueo producido solamente por indicadores no críticos, no obstante, no sobrepasará una condición crítica de seguridad. Así, se define un orden de decisión que previene que una configuración de confianza deje acceder cuando se genere una condición denominada crítica.

Por otra parte, el procesamiento principal de la detección se hará de manera local en la extensión mediante TypeScript y las capacidades de la API WebExtensions; aquí, se evaluarán las URL, los dominios, los formularios y las redirecciones, se emplearán las reglas, se encontrará el nivel de riesgo y se definirá si la navegación puede continuar, debe crear una alerta o será bloqueada. La API no será garante de realizar la detección básica para el bloqueo, sino de administrar la configuración, la recepción de eventos creados y guardarlos para su consulta. Por otro lado, el panel web usará estos datos para explorar el historial y gestionar las configuraciones correspondientes al MVP.

Los eventos que se generan durante el análisis contendrán información sobre el dominio, la URL, la ruta, la puntuación obtenida, el nivel de riesgo, los indicadores identificados, la acción realizada, la fecha y hora del evento y el navegador usado. Para evitar exponer información sensible como datos personales, identificadores o tokens, se registrará de forma reducida la URL y no se conservará los parámetros de consulta. Tampoco se almacenará el contenido de las páginas, las credenciales ni la información introducida por los usuarios en los formularios.

Cuando la API esté disponible, los eventos creados durante el análisis serán remitidos para ser guardados en la base de datos; llegado el caso que la API no responda o no se conecte, la extensión aplicará las reglas locales y almacenará transitoriamente los eventos en el repositorio local. Cuando se restablezca la comunicación, los eventos faltantes se enviarán a la API para su actualización; así, la indisponibilidad temporal no evitará la utilización de las medidas básicas de identificación y bloqueo.

Por otra parte, si el nivel de riesgo obtenido es alto o crítico, la extensión detendrá la navegación y se observará una página de bloqueo antes de que se pueda interactuar con ella. Este escenario se evaluará a través de casos de prueba controlados, verificando que las URL de alto riesgo no muestren contenido y que la advertencia o página de bloqueo aparezca de manera correcta. Se espera que la solución sea compatible con navegadores de escritorio basadas en Chrome y Firefox mediante el estándar Manifest V3, cuya estructura define los componentes y permisos necesarios para el funcionamiento de las extensiones (Chrome for Developers, 2023; MDN contributors, 2026). Para la demostración académica se usarán versiones de escritorio compatibles con este estándar y la extensión se instalará de manera desempaquetada, usando las herramientas de carga para desarrolladores.

Los permisos pedidos se limitarán a los necesarios para evaluar la navegación, aplicar las reglas, administrar el bloqueo y comunicarse con la API; la compatibilidad se validará a través de pruebas de flujo en ambos navegadores. A su vez, las alertas indicarán los motivos principales que ocasionaron la detección, la solución utilizará reglas y heurísticas explicables, es decir, no reemplazará la funcionalidad de los antivirus, sistemas EDR (Endpoint Detection and Response), firewalls o plataforma de inteligencia de amenazas.

Funcionalidades fuera del MVP

Teniendo en cuenta el tiempo y los recursos disponibles, no se incluirán mecanismos de aprendizaje automático, inspección de tráfico de red, análisis de archivos adjuntos, firewalls,

combinación con antivirus o el desarrollo de una aplicación móvil. Por otra parte, no se implementarán sistemas de detección de amenazas externas, análisis especializado de código JavaScript o localización de minería de criptomonedas; estas herramientas se podrían considerar como una mejora después de consolidar el MVP.

Igualmente, la versión inicial no contará con un sistema empresarial de usuarios, roles y permisos ni con mecanismos de autenticación para el panel web. Para la demostración académica, el panel estará libre y cualquier persona podrá acceder a consultar los eventos y modificar las configuraciones o listas disponibles. Sin embargo, en caso de que exista una evolución y la herramienta sea considerada eventualmente para uso empresarial, se hará el debido proceso para incorporar todo lo necesario para una autenticación robusta con usuarios, roles y permisos. Tampoco se contemplan alta disponibilidad, acuerdos de nivel de servicio (SLA), arquitectura orientada a grandes volúmenes de usuarios o la publicación obligatoria de la solución en las tiendas oficiales de los navegadores.

Restricciones del proyecto

Se estima una duración de diez semanas y la disponibilidad de los integrantes del equipo estará condicionada por sus responsabilidades y compromisos personales. Por esto, es necesario priorizar y concentrar los esfuerzos en las características primordiales del MVP, evitando incluir funcionalidades que impacten negativamente en la calidad o en la entrega dentro del plazo establecido. Debido a que este proyecto es académico, no se invertirá dinero para su desarrollo, por lo que se hará uso de herramientas, servicios e infraestructura que no cobren membresía, que sean de código abierto o que tengan licencia educativa. Esta solución estará adecuada a las limitaciones que presentan estos recursos durante las actividades de desarrollo, pruebas y validación.

Por otro lado, la solución estará limitada a navegadores de escritorio y no se desarrollará para dispositivos móviles; asimismo, WebGuard no detectará todas las amenazas presentes en internet. Finalmente, el alcance incluirá las características definidas para el MVP y las

funcionalidades que pueden elevar su nivel se considerarán como posibles líneas de evolución y no serán criterios para esta primera versión.

Criterios de aceptación

Para que el MVP sea considerado como funcional, deberá cumplir con los siguientes criterios de aceptación, que serán la guía para verificar el funcionamiento de los principales componentes y todo lo que abarca la primera versión. En cuanto a las actividades de validación, se tendrá como referencia la norma ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021, que describe procesos aplicables a la gestión y ejecución de pruebas de software (ISO/IEC/IEEE, 2021).

Tabla 1

Criterios de aceptación (CA)

Código	Criterio de aceptación
CA1	La extensión debe poder instalarse y ejecutarse de forma correcta en la última versión de escritorio disponible de Chrome y FireFox, sin presentar errores críticos durante el funcionamiento.
CA2	La detección debe identificar al menos el 80% de los casos catalogados como sospechosos. Una detección exitosa será cuando el sistema genere una alerta o un bloqueo.
CA3	La extensión no deberá generar alertas o bloqueos en más del 10% de los casos que estén clasificados como legítimos.
CA4	Para una página de alto riesgo o que tenga alguna condición crítica de bloqueo, la extensión impide el acceso al contenido y debe mostrar un mensaje al usuario.
CA5	Las alertas muestran aquellos indicadores que se identifican como riesgo, para que el usuario comprenda las razones de una alerta o bloqueo.
CA6	El sistema almacena los eventos detectados y los bloqueos en la base de datos, incluyendo el dominio, la URL reducida, la ruta, la puntuación obtenida, el nivel de riesgo, los indicadores de riesgo, la fecha y hora del evento, la acción realizada y el navegador utilizado.
CA7	El panel web permite ver el historial de eventos y la información relevante de cada uno de ellos.
CA8	Las listas negras y blancas se consideran durante el análisis. La lista de bloqueos tiene prioridad sobre la de permitidos, y esta última no podrá anular las condiciones críticas de bloqueo.
CA9	El backend cuenta con mínimo 10 pruebas unitarias. Adicional, se realizan pruebas de integración que cubran los flujos principales de análisis de URL, consultas de reglas, registro de eventos y consultas de información desde el dashboard.

CA10	El equipo puede realizar una demostración del flujo principal del MVP, que contendrá la navegación, el análisis de la página, la detección de un posible riesgo, una alerta o bloqueo y el registro del evento que sea consultado después.

Se usarán 20 casos de prueba para verificar los criterios CA2 y CA3, que serán distribuidos en 10 casos sospechosos y 10 casos legítimos, cada uno con su respectiva clasificación y justificación. La persona responsable de las pruebas hará la preparación del conjunto de inicio, y los otros tres integrantes revisarán las clasificaciones y sus justificaciones. La aprobación final dependerá del equipo antes de ejecutar la evaluación.

Se debe hacer la documentación de los resultados para que sea más fácil hacer una comparativa de los casos esperados y el comportamiento que se obtiene. Cualquier tipo de modificación después del conjunto de prueba, de las clasificaciones o de los umbrales, deberá estar justificada, contar con la aprobación del equipo y quedar registrada antes de realizar la nueva evaluación.

Stack tecnológico y arquitectura propuesta

A continuación, Se muestran las tecnologías recomendadas para la construcción del MVP:

Tabla 2

Stack tecnológico

Componente	Tecnología	Función principal
Extensión	TypeScript, WebExtensions API, Manifest V3	Analizar la navegación, aplicar las reglas y heurísticas, generar alertas o bloqueos y gestionar el almacenamiento temporal de eventos.
Backend	Python y FastAPI	Proporcionar la API, gestionar la configuración y recibir los eventos generados por la extensión.
Base de datos	PostgreSQL	Almacenar eventos, listas de dominios y configuraciones.
Persistencia	SQLAlchemy y Alembic	Gestionar el acceso a los datos y las migraciones de la base de datos.
Panel web	React, TypeScript y Vite	Consultar eventos, listas y administrar las configuraciones.
Pruebas	Pytest, Vitest y React Testing Library	Verificar el funcionamiento del backend, la extensión y el panel web con pruebas unitarias y de integración.
Control de versiones	Git y GitHub	Hacer más fácil el trabajo en equipo y gestionar el código fuente.

La arquitectura gira entorno a tres componentes principales, los cuales son: la extensión para los navegadores Chrome y Firefox, la API y el panel web; adicional se tiene PostgreSQL para el almacenamiento. Esta organización permite distribuir las responsabilidades del sistema entre componentes con funciones diferenciadas, siguiendo principios de diseño de arquitectura de software (Bass et al., 2021). El análisis con las reglas y patrones de detección definidos para el MVP se realizará de forma local en la extensión, la cuál también se encargará de generar las alertas o bloqueos y hacer el almacenamiento temporal de los eventos cuando la API no este disponible por cualquier motivo.

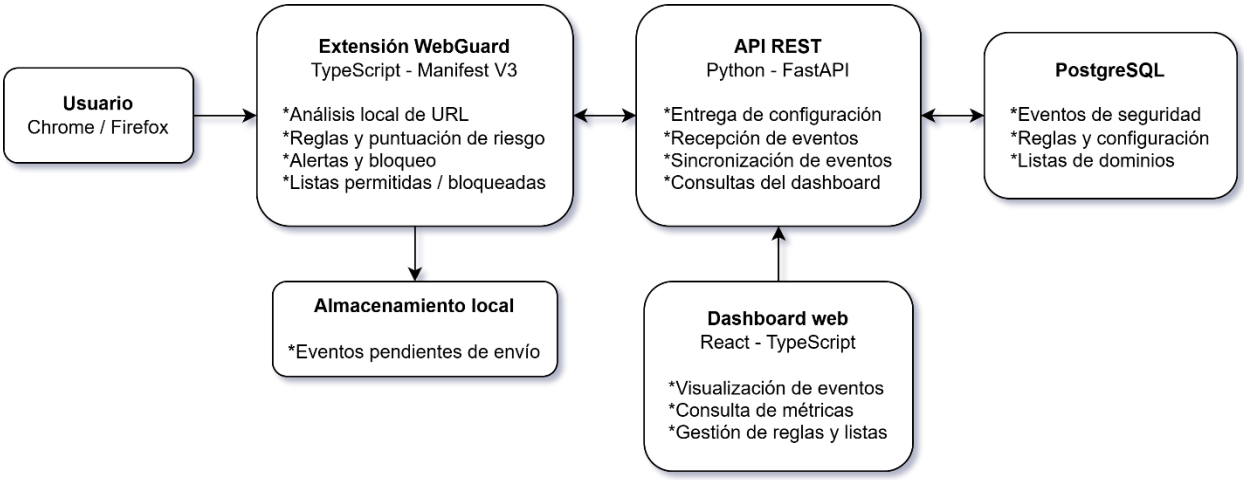
En cuanto al backend, brindará los servicios necesarios para la administración de la configuración, recibir los eventos generados por la extensión y enviar para su almacenamiento

en PostgreSQL. Ya el panel, tendrá comunicación con la API para consultar los eventos y administrar las configuraciones y listas previstas para el MVP. Esta interacción se plantea mediante una API REST, siguiendo el estilo arquitectónico REST para la comunicación de componentes distribuidos (Fielding, 2000).

La separación hace que la función principal de detección y protección no dependa de que la API esté disponible en todo momento. Al mismo tiempo, mantiene en un solo lugar la gestión de la configuración y el almacenamiento de los eventos, haciendo que sea fácil a futuro la evolución de las reglas y las capacidades de análisis sin modificar la responsabilidad de cada componente.

Figura 1

Arquitectura básica propuesta de WebGuard



Nota. Para ver el diagrama en resolución completa, acceda a través de Draw.io

Estructura del desglose de trabajo

La estructura del desglose del trabajo (EDT) de WebGuard, muestra el desarrollo del MVP en los principales entregables y paquetes de trabajo para organizar y asegurar su cumplimiento durante las diez semanas que se proyectan. Esta estructura da la posibilidad de delimitar las actividades del proyecto y facilitar la elaboración del cronograma. La figura 2 muestra el EDT con tres niveles: el primero, identificado con el color naranja, que representa el proyecto completo; el segundo de color amarillo, que reúne los entregables principales; y el tercero que está en color morado, que corresponde a los paquetes de trabajo codificados.

Figura 2

Estructura del desglose del trabajo de WebGuard



Nota. Para ver en resolución completa, acceda a través de [Estructura del Desglose del Trabajo (EDT) en miro.com](miro.com).

La EDT incluye el almacenamiento local de los eventos creados por la extensión y la sincronización con el backend. Este alcance comprende la conservación de eventos faltantes, su envío al recuperar la conexión, la confirmación del recibido y el control de duplicado.

Por otro lado, las siguientes tablas muestran el diccionario de la EDT, las cuales contienen el esfuerzo en horas-persona, el responsable y las condiciones de terminación de cada paquete.

Los roles del equipo de trabajo son:

Tabla 3

Integrantes y su función

Integrante	Rol / Función
Jonathan Uzcátegui	Líder del proyecto y desarrollador de extensión.
Jhonatan Becerra	Desarrollador backend e integración.
Yeimy lozano	Desarrolladora frontend y responsable de documentación
Euclides Pérez	Responsable de persistencia y calidad: bases de datos, pruebas y validación.

Tabla 4

Diccionario de la EDT: gestión y planificación

Código	Paquete	Esfuerzo estimado	Responsable	Condición de terminación
1.1.1	Alcance del MVP	5 h	Jonathan Uzcátegui	Se documentan el objetivo del MVP, las funcionalidades incluidas y las exclusiones.
1.1.2	Requisitos	7 h	Jonathan Uzcátegui	Los requisitos funcionales y no funcionales están identificados, codificados y relacionados con el alcance.
1.1.3	Criterios de aceptación	4 h	Jonathan Uzcátegui	Cada requisito cuenta con una condición verificable para determinar su cumplimiento.
1.1.4	Riesgos	4 h	Jonathan Uzcátegui	La matriz registra los riesgos, su probabilidad, impacto y acciones de respuesta.

1.1.5	Cronograma	4 h	Jonathan Uzcátegui	Los paquetes se relacionan con actividades, fechas, dependencias y responsables, con un esfuerzo total de 240 horas-persona.
Subtotal 1.1	**Gestión y planificación**	**24 h**	—	—

Tabla 5

Diccionario de la EDT: diseño de la solución

Código	Paquete	Esfuerzo estimado	Responsable	Condición de terminación
1.2.1	Arquitectura	4 h	Jonathan Uzcátegui	El diagrama identifica los componentes y sus comunicaciones, incluidos el almacenamiento local y la sincronización.
1.2.2	Extensión	3 h	Jonathan Uzcátegui	Se definen los módulos, permisos, interfaz y comportamiento de la extensión con y sin conexión.
1.2.3	API	3 h	Jonathan Uzcátegui	Se documentan los endpoints, entradas, respuestas y errores, incluida la recepción de eventos pendientes.
1.2.4	Motor de detección	4 h	Jonathan Uzcátegui	Se especifican las reglas, heurísticas y criterios para determinar los niveles de riesgo.
1.2.5	Base de datos	3 h	Jonathan Uzcátegui	El modelo define entidades, relaciones, campos y restricciones para evitar eventos duplicados.
1.2.6	Panel web	3 h	Jonathan Uzcátegui	Se completan los diseños de las pantallas de historial, eventos, configuración y listas de dominios.
Subtotal 1.2	**Diseño de la solución**	**20 h**	—	—

Tabla 6

Diccionario de la EDT: entorno de desarrollo

Código	Paquete	Esfuerzo estimado	Responsable	Condición de terminación
1.3.1	Git / GitHub	2 h	Jhonatan Becerra	El repositorio está creado, los integrantes tienen acceso y las reglas de control de versiones están documentadas.
1.3.2	Backend	3 h	Jhonatan Becerra	Las dependencias están instaladas y el servicio backend inicia siguiendo las instrucciones del proyecto.
1.3.3	Frontend	3 h	Jhonatan Becerra	El entorno frontend está configurado y la aplicación inicia sin errores.
1.3.4	PostgreSQL	2 h	Jhonatan Becerra	La instancia de desarrollo está disponible y se verifica la conexión desde el backend.
1.3.5	Entorno de pruebas	2 h	Jhonatan Becerra	Se dispone de datos de prueba y de un procedimiento reproducible para ejecutar las verificaciones.
Subtotal 1.3	**Entorno de desarrollo**	**12 h**	—	—

Tabla 7

Diccionario de la EDT: extensión WebGuard

Código	Paquete	Esfuerzo estimado	Responsable	Condición de terminación
1.4.1	Manifest V3	2 h	Jonathan Uzcátegui	La extensión se instala con los permisos definidos y sin errores de configuración.
1.4.2	URL y dominios	2 h	Jonathan Uzcátegui	Se obtiene correctamente la URL y el dominio en los escenarios establecidos.
1.4.3	Formularios	2 h	Jonathan Uzcátegui	Se identifican los formularios contemplados sin almacenar el contenido de campos sensibles.
1.4.4	Redirecciones	2 h	Jonathan Uzcátegui	Las redirecciones previstas se detectan y generan los eventos correspondientes.

1.4.5	Alertas	2 h	Jonathan Uzcátegui	La extensión muestra el mensaje correspondiente al nivel de riesgo recibido.
1.4.6	Bloqueo	3 h	Jonathan Uzcátegui	Los casos definidos para bloqueo se detienen y se informa al usuario.
1.4.7	Chrome / Firefox	2 h	Jonathan Uzcátegui	La extensión se instala y ejecuta sus funciones principales en ambos navegadores.
1.4.8	Almacenamiento local de eventos	3 h	Jonathan Uzcátegui	Los eventos tienen identificador único, persisten tras reiniciar el navegador y permanecen pendientes hasta confirmar su sincronización.
Subtotal 1.4	**Extensión WebGuard**	**18 h**	—	—

Tabla 8

Diccionario de la EDT: backend y detección

Código	Paquete	Esfuerzo estimado	Responsable	Condición de terminación
1.5.1	API FastAPI	6 h	Jhonatan Becerra	Los endpoints base validan entradas y responden conforme al contrato definido.
1.5.2	Reglas	10 h	Jonathan Uzcátegui	Las reglas implementadas producen los resultados esperados en los casos definidos.
1.5.3	Heurísticas	12 h	Jonathan Uzcátegui	Las heurísticas calculan los indicadores establecidos y se verifican con ejemplos documentados.
1.5.4	Nivel de riesgo	6 h	Jonathan Uzcátegui	Los indicadores se convierten en niveles de riesgo de acuerdo con los umbrales establecidos.
1.5.5	Listas permitidas	3 h	Jhonatan Becerra	La API permite consultar y gestionar dominios permitidos y los deja disponibles para el motor de detección.
1.5.6	Listas bloqueadas	3 h	Jhonatan Becerra	La API permite consultar y gestionar dominios bloqueados y los deja disponibles para el motor de detección.

1.5.7	Registro de eventos	3 h	Jhonatan Becerra	Los eventos aceptados se remiten a persistencia con los campos obligatorios.
1.5.8	Recepción de eventos sincronizados	3 h	Jhonatan Becerra	La API valida los eventos enviados y devuelve su estado individual: aceptado, duplicado o rechazado.
Subtotal 1.5	**Backend y detección**	**46 h**	—	—

Tabla 9

Diccionario de la EDT: persistencia

Código	Paquete	Esfuerzo estimado	Responsable	Condición de terminación
1.6.1	PostgreSQL	3 h	Euclides Pérez	El esquema y las restricciones definidos en el diseño están implementados.
1.6.2	Eventos	4 h	Euclides Pérez	Los eventos se almacenan y consultan conservando todos los campos obligatorios.
1.6.3	Configuraciones	2 h	Euclides Pérez	Las configuraciones se guardan, actualizan y recuperan correctamente.
1.6.4	Dominios	2 h	Euclides Pérez	Los dominios se almacenan normalizados y sin duplicados dentro de una misma lista.
1.6.5	SQLAlchemy / Alembic	4 h	Euclides Pérez	Los modelos y las migraciones permiten crear y actualizar el esquema de forma reproducible.
1.6.6	Control de eventos sincronizados	3 h	Euclides Pérez	La restricción de unicidad evita duplicar eventos reenviados y se comprueba la persistencia de los eventos confirmados.
Subtotal 1.6	**Persistencia**	**18 h**	—	—

Tabla 10

Diccionario de la EDT: panel web

Código	Paquete	Esfuerzo estimado	Responsable	Condición de terminación
1.7.1	Interfaz React	5 h	Yeimy Lozano	Las pantallas principales y su navegación están implementadas conforme al diseño.
1.7.2	Historial	4 h	Yeimy Lozano	Se muestran los registros históricos y un mensaje cuando no existen datos disponibles.
1.7.3	Eventos	3 h	Yeimy Lozano	Se visualizan los detalles de los eventos y su nivel de riesgo.
1.7.4	Configuración	3 h	Yeimy Lozano	Los cambios válidos se guardan y permanecen al consultar nuevamente la configuración.
1.7.5	Listas de dominios	3 h	Yeimy Lozano	La interfaz permite consultar, agregar y eliminar dominios mediante la API.
Subtotal 1.7	**Panel web**	**18 h**	—	—

Tabla 11

Diccionario de la EDT: integración

Código	Paquete	Esfuerzo estimado	Responsable	Condición de terminación
1.8.1	Extensión – API	3 h	Jhonatan Becerra	La extensión envía solicitudes y procesa las respuestas y los errores de comunicación.
1.8.2	API – Detección	2 h	Jhonatan Becerra	Las solicitudes llegan al motor de detección y la API devuelve sus resultados.
1.8.3	API – Base de datos	2 h	Jhonatan Becerra	Las operaciones de lectura y escritura se completan correctamente desde la API.
1.8.4	API – Panel	2 h	Jhonatan Becerra	El panel consulta y modifica la información mediante los endpoints establecidos.

1.8.5	Flujo completo	3 h	Jhonatan Becerra	Un caso de navegación completa el análisis, la respuesta al usuario, el registro y su visualización en el panel.
1.8.6	Sincronización local – Backend	4 h	Jhonatan Becerra	Al recuperar la conexión se envían los pendientes; solo los confirmados se marcan como sincronizados y los fallos transitorios se reintentan sin duplicados.
Subtotal 1.8	**Integración**	**16 h**	—	—

Tabla 12

Diccionario de la EDT: pruebas y validación

Código	Paquete	Esfuerzo estimado	Responsable	Condición de terminación
1.9.1	Unitarias	4 h	Euclides Pérez	Se ejecutan las pruebas de las funciones críticas del prototipo y se registran resultados e incidencias.
1.9.2	Integración	4 h	Euclides Pérez	Se verifican los intercambios entre componentes del prototipo y se documentan los resultados.
1.9.3	Chrome / Firefox	4 h	Euclides Pérez	Los escenarios funcionales se ejecutan en ambos navegadores y se documentan los resultados y diferencias.
1.9.4	Casos legítimos	4 h	Euclides Pérez	Se ejecuta el conjunto de casos legítimos y se comparan las clasificaciones obtenidas con las esperadas.
1.9.5	Casos de riesgo	6 h	Euclides Pérez	Se ejecutan los casos de riesgo en un entorno controlado y se documentan la clasificación, alerta y bloqueo, según corresponda.
1.9.6	Falsos positivos	4 h	Euclides Pérez	Se calcula la proporción de falsos positivos y se contrasta con el umbral definido para el MVP.

1.9.7	Criterios de aceptación	12 h	Euclides Pérez	Se realiza la evaluación inicial de criterios —4 h— y la validación final después de los ajustes —8 h—, con evidencias y estado de cumplimiento.
1.9.8	Pruebas de almacenamiento y sincronización	6 h	Euclides Pérez	Se documentan los resultados de las pruebas de reinicio, desconexión, recuperación de conexión, reintentos y pérdida de confirmación, verificando conservación de eventos y ausencia de duplicados.
Subtotal 1.9	**Pruebas y validación**	**44 h**	—	—

Tabla 13

Diccionario de la EDT: cierre y entrega

Código	Paquete	Esfuerzo estimado	Responsable	Condición de terminación
1.10.1	Corrección de errores	8 h	Yeimy Lozano	Las correcciones priorizadas están incorporadas y cuentan con comprobación funcional, con apoyo del desarrollador del componente afectado cuando sea necesario.
1.10.2	Ajustes finales	4 h	Yeimy Lozano	Los ajustes acordados están integrados y se comprueba que los flujos principales continúan funcionando.
1.10.3	Documentación	8 h	Yeimy Lozano	Se completan las instrucciones de instalación, uso y arquitectura, incluido el almacenamiento y la sincronización de eventos.
1.10.4	Demostración	2 h	Yeimy Lozano	Se presenta el flujo principal y un escenario de desconexión con sincronización posterior.
1.10.5	Entrega del MVP	2 h	Yeimy Lozano	Se entrega una versión identificada del código, la documentación y las evidencias de validación final.
Subtotal 1.10	**Cierre y entrega**	**24 h**	—	—

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un producto mínimo viable (MVP) de WebGuard que permita identificar indicadores de riesgo durante la navegación web mediante reglas y heurísticas, generando alertas o bloqueos y registrando los eventos para su posterior consulta y gestión.

Objetivos específicos

1. Diseñar la arquitectura y los componentes de WebGuard de acuerdo con el alcance, las restricciones y los criterios de aceptación definidos para el MVP.
2. Desarrollar una extensión para navegadores de escritorio que analice URL, dominios, formularios y redirecciones por medio de reglas y heurísticas, y que genere alertas o bloqueos según el nivel de riesgo identificado.
3. Implementar una API, una base de datos y un panel web para administrar la configuración del sistema, guardar los eventos de análisis y consultar información generada tras la navegación
4. Integrar y validar los componentes de WebGuard con pruebas unitarias, de integración y del flujo principal, verificando el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para el MVP.

Justificación

La problemática identificada muestra que las pymes están expuestas a riesgos de seguridad que se derivan del uso cotidiano de recursos digitales, por lo que la protección no debería depender solo de la habilidad del usuario para reconocer una amenaza inmediatamente. Resulta pertinente emplear una herramienta que intervenga durante la navegación, trasladando la protección al mismo entorno donde se origina el riesgo. Al respecto, Arroyabe et al. (2024) señala la estrecha relación entre la digitalización de las pymes y los desafíos de seguridad informática, lo que refuerza la necesidad de integrar la protección como parte esencial del proceso de adopción tecnológica.

WebGuard atiende esa necesidad mediante una extensión para navegadores que analiza indicadores de riesgo en URL, dominios, formularios y redirecciones. Cuando la herramienta detecta un riesgo elevado, el sistema advierte al usuario o bloquea el acceso, y almacena el evento para que pueda ser revisado después. Con esto, la propuesta no busca reemplazar las defensas que existen, sino aportar una capa adicional y complementaria que disminuya la dependencia del criterio individual frente a cada sitio visitado y haga fácil la detección oportuna de situaciones peligrosas.

Para evaluar el aporte de la solución, se propone comparar escenarios controlados con y sin la herramienta, haciendo uso de indicadores como: la tasa de detección de sitios de riesgo, que corresponde al porcentaje de casos sospechosos identificados de forma correcta; la tasa del falsos positivos, que representa el porcentaje de sitios legítimos que se marquen erróneamente como riesgosos; y la tasa de bloqueo efectivo, que mide el porcentaje de casos de alto riesgo en los que la extensión impide el acceso. Por otra parte, se hará la observación de la reducción de accesos a páginas peligrosas. Esto en conjunto permitirá analizar si la propuesta de protección funciona y brinda una capa adicional frente a los escenarios evaluados, sin asumir que su implementación reducirá los incidentes reales de seguridad. De igual manera,

es muy importante que los resultados no sean interpretados como una demostración de eficacia frente a todas las amenazas presentes en internet.

En un corto plazo, la implementación del MVP hará que esta propuesta sea un solución funcional y verificable, donde su aporte principal sea establecer una primera línea de defensa durante la navegación. Esto resulta fundamental para validar una respuesta concreta del problema sin introducir desde el inicio tecnologías complejas que superen las capacidades, el tiempo o los recursos disponibles del equipo.

A mediano plazo, la evolución de WebGuard considera extender la cobertura de la protección por medio de repositorios más amplios de indicadores, mejores opciones de configuración y fuentes adicionales de información sobre sitios de riesgo. También, se piensa en profundizar el análisis de los eventos registrados para identificar patrones y facilitar acciones preventivas. La transición brindará la oportunidad de pasar de una detección básica a contar con una herramienta con mayor capacidad de respaldo de las decisiones de seguridad en las pymes; un aspecto clave, considerando las limitaciones de presupuesto que suelen dificultar la inversión en ciberseguridad en este sector (Song & Park, 2024).

Y, a largo plazo, WebGuard podría llegar a convertirse en un sistema de protección web integral con mecanismos de análisis y detección avanzados que involucre modelos de aprendizaje automático, integración con servicios de reputación, inteligencia de amenazas y herramientas de administración multiorganizacional; y con estas capacidades será mucho mejor la identificación de amenazas complejas que estén fuera de las reglas estáticas. La adopción dependerá de los resultados y lecciones iniciales y de la disponibilidad de infraestructura, datos y suficientes recursos para garantizar el correcto funcionamiento.

Esta propuesta genera valor para las diferentes partes involucradas. Para las pymes, es una oportunidad para fortalecer la seguridad web de sus colaboradores sin requerir en su fase inicial de inversiones en licencias comerciales. Para los usuarios, brinda advertencias claras y comprensibles, además de bloqueos automáticos frente a escenarios de riesgo. Para los

administradores o responsables de TI, ofrece visibilidad sobre las amenazas detectadas por medio del registro de eventos y el panel web. Y para el equipo de desarrollo y el entorno académico, permite aplicar conocimientos de ingeniería de software, planificación, pruebas y ciberseguridad sobre una problemática del mundo real.

Matriz de riesgos

Para el desarrollo de WebGuard se busca identificar situaciones que puedan afectar el cumplimiento del alcance, el tiempo establecido, la calidad del producto o la entrega del MVP. Aquí, los riesgos considerados corresponden a situaciones propias del proyecto y no a las amenazas de ciberseguridad que la solución pretende detectar.

Para hacer la valoración del riesgo se utilizarán las variables de probabilidad e impacto, ambas con una escala de 1 a 3, donde 1 es un nivel bajo, 2 un nivel medio y 3 alto.

Criterios de probabilidad

La probabilidad representa qué tan posible es que ocurra un riesgo durante las 10 semanas de desarrollo.

Tabla 14

Criterios de valoración de probabilidad

Valor	Nivel	Criterio
1	Bajo	El riesgo requiere condiciones poco frecuentes para materializarse y existen medidas que reducen considerablemente su posibilidad de ocurrencia.
2	Medio	El riesgo puede materializarse debido a las condiciones normales del desarrollo, aunque existen medidas para prevenirlo o reducir su probabilidad.
3	Alto	El riesgo tiene una posibilidad significativa de ocurrir debido a las dependencias técnicas, las limitaciones de tiempo o recursos, o las condiciones actuales del proyecto.

Tabla 15

Criterios de valoración del impacto

Valor	Nivel	Criterio
1	Bajo	La materialización del riesgo ocasionaría inconvenientes puntuales que podrían corregirse sin afectar las entregas ni las funcionalidades principales del MVP.
2	Medio	La materialización del riesgo requeriría ajustes técnicos o de planificación, podría ocasionar retrasos parciales o afectar funcionalidades secundarias, pero permitiría mantener la entrega del MVP.

3	Alto	La materialización del riesgo podría comprometer funcionalidades esenciales, afectar significativamente el cronograma o impedir la entrega del MVP en las condiciones establecidas.

El nivel de riesgo se obtiene con la multiplicación de estas dos variables:

$$Nivel\ de\ riesgo = probabilidad * impacto$$

El resultado de esto será clasificado de la siguiente manera:

Tabla 16

Clasificación del nivel de riesgo

Rango	Nivel
1 a 2	Bajo
3 a 5	Medio
6 a 9	Alto

Con esta valorización se da prioridad a los riesgos que requieren mayor atención durante la ejecución del proyecto.

Tabla 17

Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Imp.	Resultado	Justificación
R1	Ampliación no controlada del alcance	3	3	Alto (9)	Las nuevas funcionalidades pueden afectar directamente el tiempo y la entrega.
R2	Retrasos por disponibilidad limitada	3	3	Alto (9)	La disponibilidad parcial del equipo es una condición presente durante el proyecto.
R3	Dificultades de integración	2	3	Alto (6)	Puede ocurrir durante la integración y comprometer el funcionamiento conjunto.
R4	Incompatibilidades entre navegadores	2	3	Alto (6)	Podría impedir el funcionamiento correcto en uno de los navegadores objetivo.
R5	Exceso de falsos positivos	2	3	Alto (6)	Puede afectar la experiencia del usuario y el cumplimiento de los criterios de aceptación.
R6	Bajo rendimiento de la extensión	2	2	Medio (4)	Puede requerir optimizaciones y afectar parcialmente la navegación.

R7	Limitaciones de servicios gratuitos	2	2	Medio (4)	Puede ocasionar interrupciones o ajustes en el entorno de demostración.
R8	Fallas durante la demostración	2	3	Alto (6)	Podría impedir demostrar el flujo principal del MVP.
R9	Registro inadecuado de información	1	3	Medio (3)	Aunque su probabilidad se considera baja, podría tener consecuencias importantes sobre la privacidad.
R10	No detectar sitios peligrosos (falsos negativos)	2	3	Alto (6)	Puede permitir el acceso a páginas peligrosas que deberían ser identificadas.
R11	Pérdida o corrupción de eventos y configuraciones	2	2	Medio (4)	Puede ocasionar pérdida de información, aunque existen medidas de respaldo y recuperación.

Tabla 18

Asignación de responsables y condiciones de activación

ID	Responsable	Condición de activación
R1	Equipo completo	Se propone o incorpora una funcionalidad que no está contemplada en el alcance aprobado del MVP.
R2	Equipo completo	Un integrante no dispone del tiempo previsto para cumplir sus actividades o se incumple una entrega parcial.
R3	Jhonatan Alexander Becerra Duitama	Se presentan errores de comunicación entre la extensión, la API, la base de datos o el panel durante las pruebas de integración.
R4	Jonathan Uzcátegui González	Una funcionalidad de la extensión presenta comportamientos diferentes o errores en Chrome o Firefox.
R5	Jonathan Uzcátegui González	Las pruebas identifican sitios legítimos clasificados incorrectamente como riesgosos por las heurísticas.
R6	Jonathan Uzcátegui González	El análisis de las páginas genera demoras perceptibles, consumo excesivo de recursos o interrupciones durante la navegación.
R7	Jhonatan Alexander Becerra Duitama	Los servicios gratuitos presentan interrupciones, alcanzan sus límites de uso o dejan de estar disponibles para el desarrollo o la demostración.
R8	Equipo completo	El entorno, los componentes o los servicios necesarios no funcionan correctamente durante los ensayos previos a la demostración.
R9	Euclides Segundo Pérez Fernández	Se almacenan datos que no corresponden a los campos definidos o se detecta exposición de información sensible en los registros.
R10	Jonathan Uzcátegui González	Las pruebas identifican páginas peligrosas que no generan una alerta ni un bloqueo cuando deberían hacerlo.
R11	Euclides Segundo Pérez Fernández	Se detecta pérdida, corrupción o imposibilidad de recuperar eventos o configuraciones almacenadas.

Aquellos riesgos que tengan una valoración alta deben tener un seguimiento prioritario porque podrían afectar significativamente el cumplimiento del proyecto. En específico, el control del alcance y la disponibilidad de tiempo del equipo se debe gestionar desde las primeras etapas, ya que puede producir efectos sobre el cronograma y la calidad de los componentes.

Por otro lado, los riesgos relacionados con la parte técnica como la integración, la compatibilidad entre navegadores, los falsos positivos y la falta de detección de sitios peligrosos, deberán ser controlados mediante pruebas frecuentes y regresivas. Esto permitirá detectar problemas antes de la etapa final y realizar los ajustes sin comprometer la entrega del MVP. Los riesgos clasificados con un nivel medio serán revisados durante el desarrollo, en especial aquellos que tengan relación con el rendimiento, los servicios utilizados y el manejo de la información registrada.

Cronograma

El cronograma se organiza teniendo en cuenta las fechas de entrega académicas, las actividades necesarias para el desarrollo de WebGuard y las dependencias entre sus componentes. Se espera una ejecución en paralelo de algunas tareas para distribuir el trabajo entre los integrantes y aprovechar el tiempo disponible.

El prototipo esta previsto para el 8 de noviembre con las principales vistas y datos simulados. Después de esto se realizará el desarrollo de la extensión de navegador, las reglas de detección, la API y la base de datos. Para finalizar, se hará la integración de los componentes, se procederá con las pruebas y se aplicarán los ajustes necesarios antes de la última entrega.

Tabla 19

Cronograma general del proyecto

Etapa	Periodo	Resultado o hito
Formulación y planificación	24 de agosto – 4 de octubre	Documento con la formulación del proyecto para el 4 de octubre.
Diseño y preparación técnica	5 – 11 de octubre	Arquitectura definida y entorno de desarrollo preparado.
Desarrollo del prototipo funcional	12 de octubre – 1 de noviembre	Interfaz frontend desarrollada con las principales vistas de WebGuard.
Integración y validación del prototipo	2 – 8 de noviembre	Prototipo interactivo revisado y entregado el 8 de noviembre.
Implementación de componentes	9 – 29 de noviembre	Extensión, reglas de detección, API y base de datos desarrolladas.
Integración y pruebas del MVP	30 de noviembre – 6 de diciembre	Componentes integrados y funcionalidades evaluadas.
Ajustes y documentación	7 – 9 de diciembre	Correcciones aplicadas y documentación técnica preparada.
Validación final y entrega	10 – 13 de diciembre	Validación final, demostración y entrega del proyecto el 13 de diciembre.

Tabla 20

Cronograma de actividades

Actividad	Inicio	Fin	Semana(s)	Dependencia	Responsable principal	Esfuerzo estimado	Resultado esperado
Formulación y planificación	24 ago.	4 oct.	Etapa previa	—	Jonathan Uzcátegui	24 h	Documento de formulación con problema, alcance, objetivos y planificación del proyecto.
Diseño de la solución	5 oct.	11 oct.	1	Formulación	Jonathan Uzcátegui	20 h	Arquitectura y diseño general de WebGuard definidos.
Preparación del entorno	5 oct.	11 oct.	1	Formulación	Jhonatan Becerra	12 h	Herramientas, tecnologías y entornos de desarrollo configurados.
Desarrollo del panel web	12 oct.	1 nov.	2–4	Diseño y preparación técnica	Yeimy Lozano	18 h	Interfaz frontend con las vistas principales del dashboard.
Integración de vistas y datos simulados del prototipo	2 nov.	5 nov.	5	Desarrollo del panel web	Jhonatan Becerra	16 h	Vistas del prototipo conectadas y navegación interactiva con información simulada.
Pruebas del prototipo	6 nov.	8 nov.	5	Integración de vistas y datos simulados	Euclides Pérez	8 h	Prototipo revisado y validado para su entrega.
Desarrollo de la extensión	9 nov.	22 nov.	6–7	Diseño y preparación técnica	Jonathan Uzcátegui	18 h	Extensión de navegador con mecanismos locales de análisis y alertas.
Desarrollo de la API	9 nov.	22 nov.	6–7	Diseño y preparación técnica	Jhonatan Becerra	18 h	Servicios API implementados para la comunicación entre los componentes.
Desarrollo de la base de datos	9 nov.	22 nov.	6–7	Diseño y preparación técnica	Euclides Pérez	18 h	Estructura de PostgreSQL y mecanismos de persistencia implementados.
Implementación de reglas de detección	16 nov.	29 nov.	7–8	Diseño técnico y desarrollo inicial de la extensión	Jonathan Uzcátegui	28 h	Reglas heurísticas implementadas para identificar y clasificar posibles amenazas.
Integración y pruebas funcionales del MVP	30 nov.	6 dic.	9	Disponibilidad de la extensión, API y base de datos	Euclides Pérez	28 h	Componentes integrados, comunicación comprobada y funcionalidades evaluadas.
Ajustes y documentación	7 dic.	9 dic.	10	Resultados de las pruebas	Yeimy Lozano	20 h	Errores corregidos y documentación técnica preparada.
Validación final	10 dic.	10 dic.	10	Ajustes completados	Euclides Pérez	8 h	Verificación final del funcionamiento y de los criterios de aceptación.
Demostración y entrega final	11 dic.	13 dic.	10	Validación final	Yeimy Lozano	4 h	Demostración, repositorio organizado y entrega de los productos finales.

Nota. Las semanas corresponden a los periodos entre el 5 de octubre y el 13 de diciembre de 2026. Las actividades con fechas coincidentes se desarrollarán en paralelo, según las responsabilidades asignadas.

Tabla 21

Distribución de responsabilidades del equipo

Integrante	Actividades asignadas	Esfuerzo estimado
Yeimy Nohemí Lozano Amaya	Desarrollo del panel web; apoyo en las reglas de detección; participación en la integración del prototipo; pruebas funcionales; ajustes de interfaz y documentación.	60 h
Jhonatan Alexander Becerra Duitama	Desarrollo de la API; apoyo en las reglas de detección; integración de componentes; pruebas de comunicación entre servicios y apoyo en la documentación técnica.	60 h
Euclides Segundo Pérez Fernández	Desarrollo de la base de datos; apoyo en las reglas de detección; integración de datos; ejecución y seguimiento de pruebas funcionales y validación del MVP.	60 h
Jonathan Uzcátegui González	Desarrollo de la extensión para navegadores; implementación de reglas heurísticas; análisis local de URL, cálculo de riesgo y mecanismos de alerta y bloqueo.	60 h
Total	**Esfuerzo estimado del equipo de trabajo.**	**240 h**

Nota. La distribución contempla las responsabilidades técnicas principales y la participación de los integrantes en actividades complementarias de integración, pruebas, documentación y entrega.

La asignación de las actividades y responsabilidades da la base para realizar el seguimiento del proyecto durante el estimado de diez semanas de desarrollo. El cumplimiento del cronograma se revisará de acuerdo con los resultados esperados de cada actividad, lo que permitirá identificar posibles retrasos y realizar los ajustes necesarios sin poner en riesgo las fechas establecidas para las entregas.

Presupuesto

El siguiente presupuesto es una estimación simulada para la primera parte del proyecto, con enfoque en la planificación, construcción y validación del producto mínimo viable, a lo largo de un estimado de diez semanas. Tiene como finalidad mostrar el valor aproximado de los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para el desarrollo de la primera versión de la solución.

Como el proyecto se realiza en un contexto académico y no contempla inversión por parte de los integrantes, se hace la asignación de un valor de referencia a las horas de trabajo y a los recursos usados para estimar el costo que tendría su desarrollo en un escenario de valoración económica.

Costo de recurso humano

Para poder tener un aproximado del costo del equipo de trabajo, se fija una tarifa de referencia de $20.000 COP por hora-persona. El valor es un supuesto para la valoración del esfuerzo de desarrollo y no es una cotización laboral o comercial.

Con base en el cronograma, el proyecto contempla un total de 240 horas-persona, que están divididas entre las personas que conforman el equipo, con una asignación de 60 horas para cada uno. La siguiente matriz muestra la distribución estimada por actividad y responsable:

Tabla 22

Distribución de horas-persona por actividad e integrante

Actividad	Yeimy Lozano	Jhonatan Becerra	Euclides Pérez	Jonathan Uzcátegui	Total
Formulación y planificación	6	6	6	6	24
Diseño de la solución	5	5	4	6	20
Preparación del entorno	3	3	3	3	12
Desarrollo del panel web	18	—	—	—	18
Desarrollo de la API	—	18	—	—	18
Desarrollo de la base de datos	—	—	18	—	18
Desarrollo de la extensión	—	—	—	18	18
Implementación de reglas de detección	4	4	4	16	28

Integración de vistas y datos simulados del prototipo	3	5	5	3	16
Pruebas del prototipo	2	2	2	2	8
Integración y pruebas funcionales del MVP	8	7	11	2	28
Ajustes y documentación	7	6	5	2	20
Validación final	3	3	1	1	8
Demostración y entrega	1	1	1	1	4
Total por integrante	**60**	**60**	**60**	**60**	**240**

Con esta información, el costo del recurso humano sería:

Tabla 23

Costo estimado del recurso humano

Concepto	Cantidad	Valor unitario	Costo total
Horas de trabajo del equipo	240 horas	$ 20.000	$ 4.800.000
Total de recurso humano			**$ 4.800.000**

Costo de infraestructura y herramientas

Para el desarrollo del MVP se usarán servicios gratuitos y herramientas de código abierto. La selección pretende reducir los costos sin impedir la implementación de los componentes principales de WebGuard

Tabla 24

Costos estimados de infraestructura y herramientas

Recurso o servicio	Proveedor o herramienta	Uso previsto	Costo
Alojamiento de la API	Render (plan gratuito)	Ejecución del backend desarrollado con FastAPI.	$ 0
Base de datos	Neon (plan gratuito)	Almacenamiento de eventos, reglas y listas de dominios mediante PostgreSQL.	$ 0
Alojamiento del panel web	GitHub Pages	Publicación del dashboard desarrollado con React y TypeScript.	$ 0
Repositorio de código	GitHub	Control de versiones y almacenamiento del código fuente.	$ 0

Desarrollo de la extensión	Chrome y Firefox	Instalación y ejecución local de la extensión durante las pruebas.	$ 0
Herramientas de desarrollo	Tecnologías de código abierto y versiones gratuitas	Desarrollo, pruebas y documentación del proyecto.	$ 0
Dominio personalizado	No requerido	Se utilizarán las direcciones proporcionadas por los servicios de alojamiento.	$ 0
Total de infraestructura y herramientas			**$ 0**

No se realiza inversión en cuanto a infraestructura y herramientas, suponiendo que los servicios que fueron seleccionados se mantienen dentro de sus planes gratuitos. El uso de Render es para ejecutar la API, Neon proporcionará el servicio de PostgreSQL y GitHub Pages contendrá los recursos estáticos del panel web. Debido a que no se obtendrán versiones de pago, se pueden presentar restricciones en cuanto a la capacidad, disponibilidad y rendimiento, por lo que no se consideran adecuados para garantizar las condiciones de operación de una solución empresarial en producción.

Presupuesto consolidado

Con base en la información anterior, se hace la consolidación del presupuesto.

Tabla 25

Presupuesto consolidado del MVP

Concepto	Costo
Recurso humano	$ 4.800.000
Infraestructura y herramientas	$ 0
Subtotal	**$ 4.800.000**
Reserva de contingencia (5 %)	$ 240.000
Total estimado del MVP	**$5.040.000 COP**

La reserva de contingencia es para cubrir posibles necesidades o ajustes menores durante el desarrollo. Incluirlo permite considerar imprevistos sin dar por hecho que se presentarán gastos adicionales.

Consideraciones sobre el presupuesto

El valor que se presenta es exclusivo para la construcción del MVP de WebGuard bajo las condiciones, funcionalidades, recursos y periodo que se establecieron para la primera etapa; por lo que no representa el costo total de evolución, operación o mantenimiento futuro del producto.

Más adelante el presupuesto puede cambiar y todo depende de las funcionalidades que se agreguen, la proyección del crecimiento en la cantidad de usuarios y eventos, los requerimientos de almacenamiento y procesamiento, la necesidad de adquirir planes de infraestructura que brinden mayor capacidad y los servicios adicionales que hagan falta para garantizar aspectos como disponibilidad, mantenimiento, soporte y seguridad.

Por lo anterior, se deberá realizar una nueva estimación de recursos y costos frente a cualquier ampliación del proyecto, ya que la valoración aquí realizada solo es una referencia económica en cuanto al desarrollo académico del MVP y no un presupuesto definitivo para las futuras etapas.

Conclusiones

La planificación de WebGuard permitió establecer una propuesta de desarrollo con un alcance delimitado acorde con las condiciones del proyecto. La decisión de realizar el MVP con un conjunto reducido de funcionalidades permite alinear los esfuerzos hacia una solución que se pueda desarrollar, integrar y validar dentro del tiempo estimado, evitando que la inclusión de otras características comprometa la calidad del resultado.

La definición en conjunto del alcance, los objetivos, la EDT, el cronograma y la matriz de riesgos, permitió establecer una relación entre las actividades necesarias para construir la solución y las condiciones que pueden afectar su ejecución. En especial, la poca disponibilidad de tiempo del equipo, la integración de los componentes y la necesidad de obtener resultados confiables en la detección, representan aspectos que deberán estar en constante seguimiento durante el desarrollo.

Por último, esta actividad permitió reconocer que la gestión de un proyecto de software consiste tanto en definir las características técnicas del producto como tomar decisiones sobre prioridades, recursos, tiempo, riesgos y resultados esperados. Con esto, WebGuard se establece como una base inicial sobre la cual podría evolucionar más adelante hacia capacidades de detección más avanzadas. Su viabilidad y el cumplimiento de los resultados esperados deberán comprobarse durante las etapas de implementación, integración y validación del MVP.

Referencias

Arroyabe, M. F., Arranz, C. F. A., Fernandez de Arroyabe, I., & Fernandez de Arroyabe, J. C. (2024). The effect of IT security issues on the implementation of Industry 4.0 in SMEs: Barriers and challenges. *Technological Forecasting and Social Change, 199*, 123051. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123051

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4th ed.). Addison-Wesley Professional. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780136885672_A42299524/preview-9780136885672_A42299524.pdf

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Doctoral dissertation, University of California, Irvine]. https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Gonzalez-Jimenez, D., Capozza, F., Dirkmaat, T., van de Veer, E., van Druten, A., & Baillon, A. (2025). Falling and failing (to learn): Evidence from a nation-wide cybersecurity field experiment with SMEs. *Journal of Economic Behavior & Organization, 230*, 106868. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.106868

Huaman, N., von Skarczinski, B., Stransky, C., Wermke, D., Acar, Y., Dreißigacker, A., & Fahl, S. (2021). A large-scale interview study on information security in and attacks against small and medium-sized enterprises. En *30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21)* (pp. 1235–1252). USENIX Association. https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/huaman

International Organization for Standardization, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021). *Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes* (ISO/IEC/IEEE Standard No. 29119-2:2021). https://www.iso.org/standard/79428.html

Sánchez-Sánchez, P. A., García-González, J. R., Triana, A., & Perez-Coronell, L. (2021). Medida del nivel de seguridad informática de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Colombia. *Información Tecnológica, 32*(5), 121–128. https://doi.org/10.4067/S0718-07642021000500121

Song, J., & Park, M. J. (2024). A system dynamics approach for cost-benefit simulation in designing policies to enhance the cybersecurity resilience of small and medium-sized enterprises. *Information Development, 42*(2), 974–990. https://doi.org/10.1177/02666669241252996

Anexos

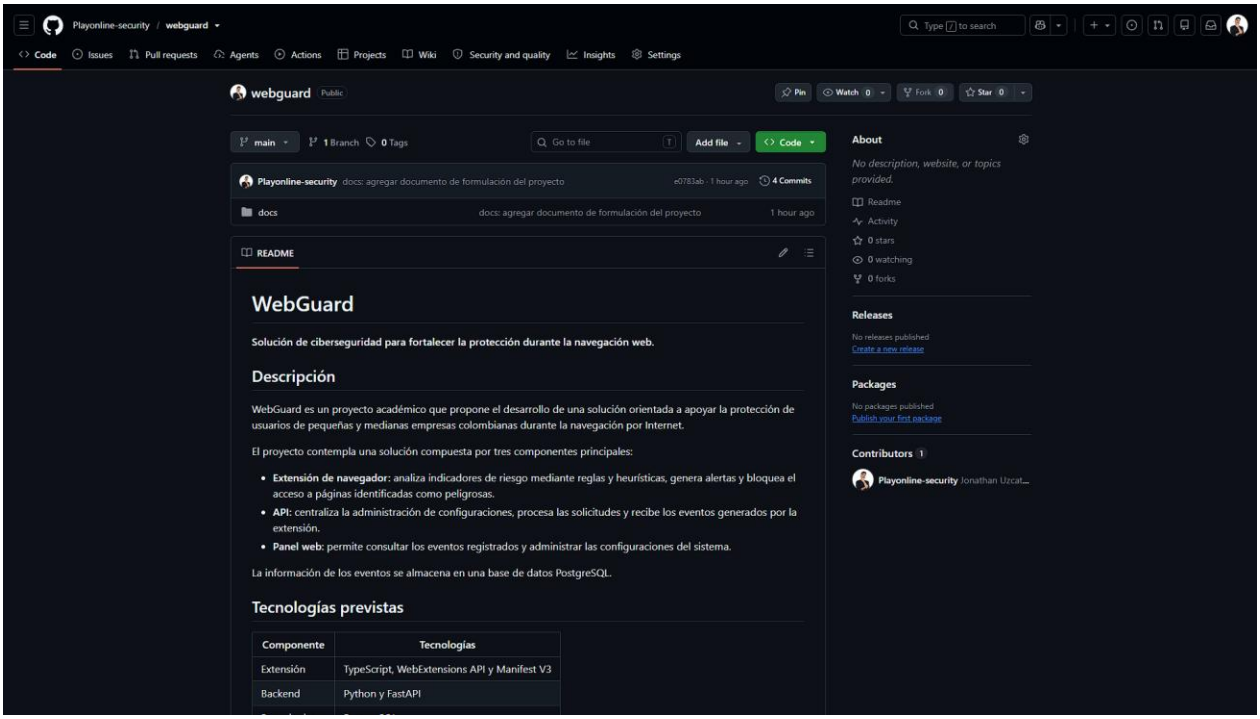
Anexo A. Repositorio del proyecto WebGuard

El proyecto tiene un repositorio en GitHub para el almacenamiento y control de versiones de la documentación y los archivos relacionados con su desarrollo. En este espacio se encuentra inicialmente el documento de formulación correspondiente a la actividad 2.

Enlace al repositorio: https://github.com/Playonline-security/webguard.git

Figura A1

Vista general del repositorio de GitHub del proyecto WebGuard



Nota. Captura de pantalla del repositorio de GitHub del proyecto WebGuard. Elaboración propia.